

开门前，先挡错

九十项离线合成检查把完整合同、逐字段缺项和首日故障分开。预期判断全部相符，现场结果仍是零。

90/90 合成判断相符

72 缺项全部阻断

6 故障挡住开门

0 现场结果

开工先把钱怎么算写明

六行账把一次投入、持续值守和永久工程分开。场地、开放时段、责任采购人未确认，所以 planned_quantity=null；数量公式已写好。

00-02 基线	03-04 设置	05-08 运行	09-11 修复	12-13 决定
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

C01	现场基线	6 ROUTES + 12 OBSERVATIONS	ONE-OFF
C02	纸质服务	PER OPEN ENTRY / COUNTER / EXIT	RECURRING
C03	可移动界面	ONE SET PER AUTHORISED SITE	RENT FIRST
C04	受控测试	ONE INDUSTRY TEST AT A TIME	ONE-OFF
C05	值守运行	PER OPEN SHIFT + REPLAY SLOT	RECURRING
C06	永久工程	QUANTITY = 0 IN THE PILOT	FORMAL PROJECT

先租、先改现成物件。人工服务和独立复核先于智能屏幕。安装报价同时带上拆除、数据删除和场地复原。

九十次，先在桌面上挡住错误

这是离线合成规则检查，不是现场成绩。完整合同最多进入现场复核，缺项和故障必须挡住 AI 开门。

12	完整合同	READY_FOR_FIELD_REVIEW ONLY
72	逐字段缺项	ALL BLOCK BEFORE FIELD REVIEW
6	首日故障卡	ALL BLOCK AI OPENING
90/90	预期判断相符	DETERMINISTIC LOCAL RUN
0	现场结果	NO ROUTE, STAFF, DEVICE, OR SERVICE PROOF

规则能挡住这些合成错误。现场能不能用，仍要由真实路线、具名人员和独立复核回答。

三层范围，最后都落到人的一步

统筹层把产业与区域资源接起来，总体层整理慢行、公共空间和服务序列，重点区把判断做成可撤回、可复演的原型。

产业与区域协同

用地、慢行和公共服务

可逆空间与运营原型

运行问题回到研发和维护

JING-ZHANG WORKS

一件事，怎样沿京张办成

从问题到造物、共学与日用，再把失败送回改进；两条服务链共用一条公共路径

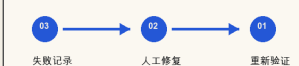


两条服务链

从实验到街道



从问题到改进



任何一步失败，都能找到人并追回纸面

向六个案例学方法， 不借它们的脸

共享平台、长期反馈、敏捷试点、居民验证、宜居指标和先评估再扩展，被重新写成京张自己的采用规则。案例图纸与品牌资产不进入本方案。



清河站西广场，到达、过街和站城界面参考
PHOTO-09 · N509FZ · CC BY-SA 4.0 ·



北京地铁土桥站无障碍坡道，非项目地点的连续坡道参考
PHOTO-14 · N509FZ · CC BY-SA 4.0 ·



北京站导向标，多语与连续导向参考
PHOTO-15 · Siyuwj · CC BY-SA 3.0 ·

榜鹅

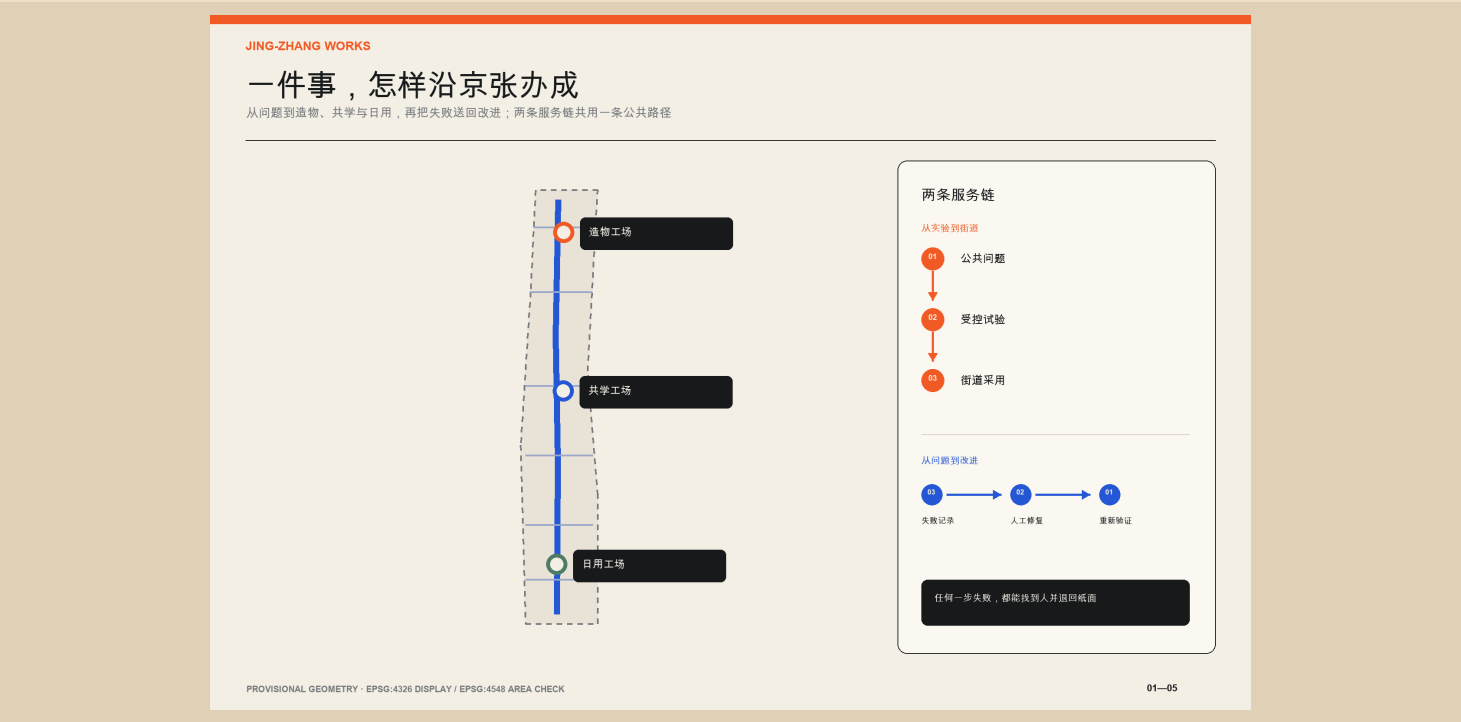
Kalasatama 与巴黎

Woven City 与麻谷

巴塞罗那宜居指标

三座工场， 两条会回头的链

从实验到街道负责放行；从问题到改进负责维护、暂停和退役。技术不是一路向前冲，出了错要能沿原路回来。



受控测试后再进街道

降低学习和办事门槛

接受通勤和生活检验

科技服务与场景赋能



京张铁路公园中的机车展陈，工业文化与试验场景的背景参考

PHOTO-06 · N509FZ · CC BY-SA 4.0 ·



北京科技大学图书馆学生阅览室，共享与夜间学习空间参考

PHOTO-16 · Ccyber5 · Public domain dedication by the copyright holder ·



大钟寺站北站厅，日常交通与人工服务界面参考

PHOTO-11 · N509FZ · CC BY-SA 4.0 ·

造物工场：先把失败关在可控范围

观察前厅、无障碍测试道、隔离试验口袋、实体急停和失败复盘形成受控空间剖面。机器人没有穿过这一关，不进入公共街道。

C04 无障碍测试道

测试主管和现场安全

M 级可移动设施

越界、近人或急停失败



共学工场：先把话说清楚

公共到达、先问台、共学长桌、纸质材料和人工核对形成办事与学习剖面。没有智能手机，也能知道下一步找谁。

C01 先问台与 C05 路标

公共服务台与场地运营

S 级纸图、标识和人员

来源过期或值守缺席



北京站导向标，多语与连续导向参考



北京站西直门站学生自习室，共学与夜间学习空间参考

日用工场：经得住下班后的普通一天

遮阴入口、安静休息、人工接手和公开改进记录形成日常服务剖面。大钟寺点位仍待核，所有设施先保持可迁移。

C02 接手亭、C03 改进墙

安全负责人和服务主体

S/M 级可迁移设施

拥堵、误导或退出受阻



大钟寺站 E 口无障碍电梯，无障碍到达参考

PHOTO-12 · N509FZ · CC BY-SA 4.0 ·

不是用户画像，是八种会卡住的时刻

无手机、轮椅、低视力、照护、居住、学习、测试和异地来访，不被画成抽象小人；每一种处境都对应一段真实可走的任务。



北京地铁大郊亭站无障碍电梯，非项目地点的服务设施参考
PHOTO-13 · Wcr1993 · CC BY-SA 4.0 ·



北京地铁土桥站无障碍坡道，非项目地点的连续坡道参考
PHOTO-14 · N509FZ · CC BY-SA 4.0 ·



北京站导向标，多语与连续导向参考
PHOTO-15 · Siyuwj · CC BY-SA 3.0 ·



北京科技大学图书馆学生阅览室，共学与夜间学习空间参考
PHOTO-16 · Ccyber6 · Public domain dedication by the copyright holder ·

八项公共任务，都要留一条不用 App 的路

路线、多语、遮阴、夜学、老年服务、视听辅助、就业活动和拥挤通行，共享同一条底线：找得到人，也拿得到纸。



清河西广场，到达、过街和站城界面参考
PHOTO-09 · N509FZ · CC BY-SA 4.0 ·



清车站地下连廊，连续导向和步行界面参考
PHOTO-10 · N509FZ · CC BY-SA 4.0 ·



大钟寺站 E 口无障碍电梯，无障碍到达参考
PHOTO-12 · N509FZ · CC BY-SA 4.0 ·

到达、遮阴、拥挤

老年、多语、视听辅助

夜学、就业和活动

无 App 完成同一任务

四项产业测试，先学会停

机器人、封闭配送、隐私传感和数字孪生只在受控条件下测试。越界、近人、数据用途不清或人工指挥失效，任何一项都触发硬停止。

无障碍并行与恢复

封闭区低速和接管

匿名聚合与删除

合成数据和人工指挥

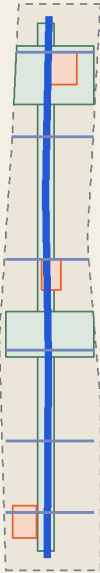
一条路线， 必须从到达到离开都算数

到达、过街、进入、停留、接手和退出构成一个服务。任一段未核验，整条路线不发布；局部漂亮不能抵消中途断掉。

JING-ZHANG WORKS

路线是一项完整服务

到达 · 过街 · 进入 · 停留 · 接手 · 退出，任何一段失败都不发布



六段任务路线

- 01 到达
- 02 过街
- 03 进入
- 04 停留
- 05 接手
- 06 退出

任一段未核验，整条路线保持 UNKNOWN。

PROVISIONAL GEOMETRY · EPSG:4326 DISPLAY / EPSG:4548 AREA CHECK

01—05



清河站地下连廊，连续导向和步行界面参考

PHOTO-10 · N509FZ · CC BY-SA 4.0 ·

01

到达

02

过街

03

进入

04

停留

05

接手

06

退出

用地先讲关系，建筑先讲能不能继续用

六个概念分区覆盖临时边界，用来检查拓扑和任务关系。容积率、高度、产权、结构安全与拆改留，没有资料就不替专业团队下结论。

JING-ZHANG WORKS

功能先服务任务

六个概念分区完整覆盖临时边界，强度与法定用地保持未知

研发与原型测

清河与连续绿地

共学与教育服务

产业与公共服务

社区与日常服务

文化与城市会客

01
土地

02
空间

03
产业

04
资金

05
人才

06
算力

07
数据

08
场景

未登记授权、数量、期限与退出条件的资源，均不视为已落实。

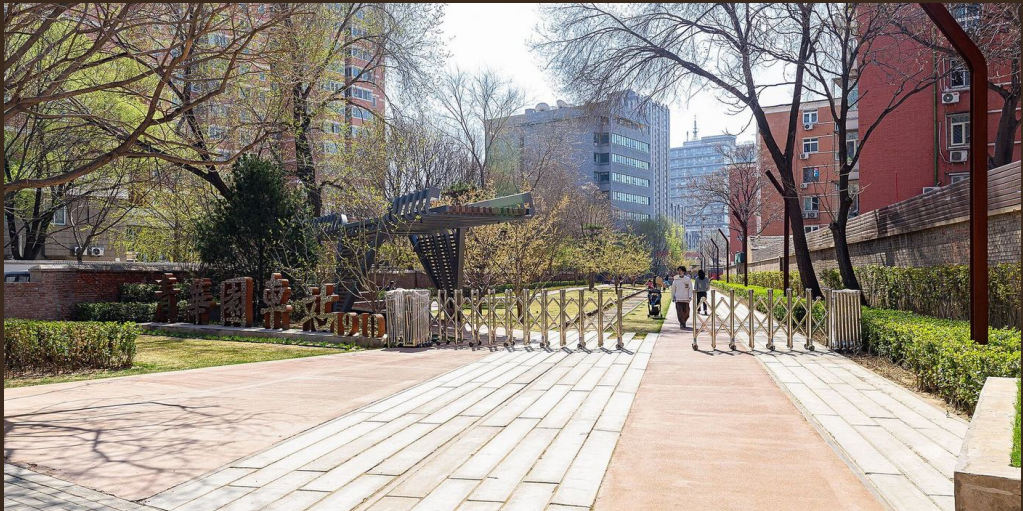
PROVISIONAL GEOMETRY · EPSG:4326 DISPLAY / EPSG:4548 AREA CHECK

01—05



修缮后的老清华园站，既有建筑再利用参考

PHOTO-04 · N509FZ · CC BY-SA 4.0 ·



老清华园站公园北入口，铁路遗产进入日常公共空间的参考

PHOTO-05 · N509FZ · CC BY-SA 4.0 ·

不用手机，也把一件事办完整

U05-A 不是成果照片，而是一张待执行的验收单：到达、先问、读清单、人工签核、坐下复看、带纸离开。真实完成率仍为零。

WORK ORDER · U05-A · NOT EXECUTED

01

到达编号入口

02

先问台说清需求

03

读取带日期纸单

04

人工核对并签名

05

坐下安静复看

06

带纸结果安全离开



北京站导向标，多语与连续导向参考
PHOTO-15 · Siyuwj · CC BY-SA 3.0 ·



清河站地下连廊，连续导向和步行界面参考
PHOTO-10 · N509FZ · CC BY-SA 4.0 ·

12/12 写清规则， 0/12 完成现场

结构完整不等于城市已经好用。下一步只有真实当事人、运营者和专业人员把完整任务走一遍，才有资格把 unknown 改成数字。



1909 年青龙桥车站，京张铁路历史背景

PHOTO-01 · Public domain in China ·

12/12

STRUCTURAL CONTRACTS READY

0/12

AUTHENTIC FIELD TASKS COMPLETE

傍晚的中关村广场与街道，创新区公共生活背景

PHOTO-08 · Charlie fong · Public domain dedication by the copyright holder ·

official_boundary=false · concept only